

三平方の定理 ①

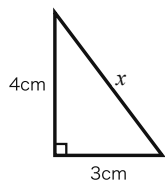
ポイント 三平方の定理

- 三平方の定理 直角三角形の直角をはさむ2辺の長さを a 、 b 、斜辺の長さを c とすると、 $a^2 + b^2 = c^2$ が成り立ちます。
- 定理の逆 三角形の3辺の長さ a 、 b 、 c の間に $a^2 + b^2 = c^2$ が成り立つとき、その三角形は、長さ c の辺が斜辺の直角三角形です。いちばん長い辺を c として確かめます。
- 特別な直角三角形 直角二等辺三角形の3辺の比は $1:1:\sqrt{2}$ です。角が 30° 、 60° 、 90° の直角三角形の3辺の比は $1:2:\sqrt{3}$ です。

1 次の直角三角形で、 x の値を求めなさい。

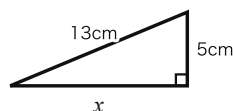
斜辺・他の辺を求める

(1) 直角をはさむ2辺が 3cm、4cm のとき



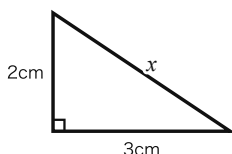
答え

(2) 斜辺が 13cm、1辺が 5cm のとき



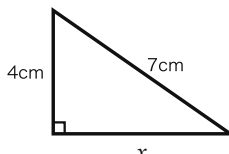
答え

(3) 直角をはさむ2辺が 3cm、2cm のとき



答え

(4) 斜辺が 7cm、1辺が 4cm のとき



答え

2 次の長さを3辺とする三角形は、直角三角形といえますか。「いえる」か「いえない」で答えなさい。

直角三角形かどうか

(1) 5cm、12cm、13cm

答え

(2) 6cm、7cm、9cm

答え

(3) 2cm、3cm、 $\sqrt{13}$ cm

答え

(4) 1cm、 $\sqrt{2}$ cm、2cm

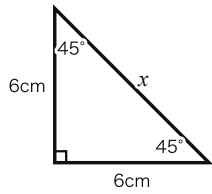
答え

中学3年 数学	7章 三平方の定理 1節 三平方の定理	月 日
	三平方の定理 ①（うら）	名前

3 次の直角三角形で、 x の値を求めなさい。

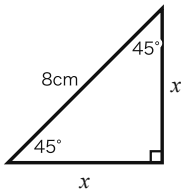
特別な直角三角形の辺の比

(1) 直角二等辺三角形で、等辺が 6cm のとき



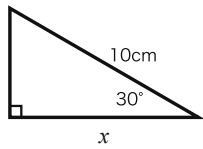
答え

(2) 直角二等辺三角形で、斜辺が 8cm のとき



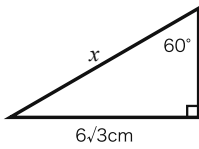
答え

(3) 斜辺が 10cm のとき



答え

(4) 60° の角の向かいの辺が $6\sqrt{3}\text{cm}$ のとき



答え

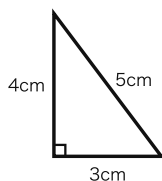
1 斜辺・他の辺を求める

考え方 どの辺が斜辺かを先に見つけます。斜辺は直角の向かいにある、いちばん長い辺です。斜辺を c として、 $a^2+b^2=c^2$ に長さを入れます。

(1) 斜辺を求める

5cm

- x は斜辺なので、 $3^2+4^2=x^2$ が成り立ちます。
 $3^2+4^2=9+16=25$
- $x^2=25$ で、 x は正の数なので、 x は 25 の正の平方根です。
 $\sqrt{25}=5$
- x は 5cm です。



(2) 直角をはさむ辺

12cm

- 13cm の辺が斜辺です。 $x^2+5^2=13^2$ が成り立ちます。
- x^2 を求めるために、 5^2 を移項します。
 $13^2-5^2=169-25=144$
- $x^2=144$ で、 x は正の数なので、次のようになります。
 $\sqrt{144}=12$
- x は 12cm です。

(3) 斜辺が√の形

 $\sqrt{13}$ cm

- x は斜辺なので、 $3^2+2^2=x^2$ が成り立ちます。
 $3^2+2^2=9+4=13$
- $x^2=13$ で、13 は平方数でないので、そのまま $\sqrt{\quad}$ で表します。
- したがって $x=\sqrt{13}$ です。 x は $\sqrt{13}$ cm です。

(4) もう1辺が√の形

 $\sqrt{33}$ cm

- 7cm の辺が斜辺です。 $x^2+4^2=7^2$ が成り立ちます。
 $7^2-4^2=49-16=33$
- $x^2=33$ で、33 は平方数でないので、 x は $\sqrt{33}$ です。
- したがって $x=\sqrt{33}$ です。 x は $\sqrt{33}$ cm です。

2 直角三角形かどうか

考え方 いちばん長い辺を c として、 a^2+b^2 と c^2 を別々に計算します。この2つが等しければ、定理の逆により直角三角形です。

(1) 5cm、12cm、13cm

いえる

- いちばん長い辺 13cm を c とします。
 $5^2+12^2=25+144=169$
 $13^2=169$
- $a^2+b^2=c^2$ が成り立つので、直角三角形といえます。

(2) 6cm、7cm、9cm

いえない

- いちばん長い辺 9cm を c とします。
 $6^2+7^2=36+49=85$
 $9^2=81$
- 85 と 81 は等しくないので、直角三角形とはいえません。

(3) 2cm、3cm、 $\sqrt{13}$ cm

いえる

- $\sqrt{13}$ は約3.6なので、いちばん長い辺は $\sqrt{13}$ cm です。
これを c とします。
 $2^2+3^2=4+9=13$
 $(\sqrt{13})^2=13$
- $a^2+b^2=c^2$ が成り立つので、直角三角形といえます。

(4) 1cm、 $\sqrt{2}$ cm、2cm

いえない

- いちばん長い辺 2cm を c とします。
 $1^2+(\sqrt{2})^2=1+2=3$
 $2^2=4$
- 3 と 4 は等しくないので、直角三角形とはいえません。

3 特別な直角三角形の辺の比

考え方 直角二等辺三角形は $1:1:\sqrt{2}$ 、 $30^\circ \cdot 60^\circ \cdot 90^\circ$ の直角三角形は $1:2:\sqrt{3}$ の比を使います。比のどの数か、どの辺に当たるかを先に決めます。

(1) 直角二等辺三角形の斜辺

 $6\sqrt{2}\text{cm}$

- 3辺の比は $1:1:\sqrt{2}$ で、直角をはさむ辺の $\sqrt{2}$ 倍が斜辺です。

$$6 \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

- x は $6\sqrt{2}\text{cm}$ です。

(2) 直角二等辺三角形の1辺

 $4\sqrt{2}\text{cm}$

- 斜辺は、等しい辺の $\sqrt{2}$ 倍です。 $x \times \sqrt{2} = 8$ となります。
- $x = 8 \div \sqrt{2}$ となるので、分母を有理化します。

$$8 \div \sqrt{2} = \frac{8}{\sqrt{2}} = \frac{8 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$$

- x は $4\sqrt{2}\text{cm}$ です。

(3) $30^\circ \cdot 60^\circ \cdot 90^\circ$ (斜辺から) **$5\sqrt{3}\text{cm}$**

- 3辺の比は $1:2:\sqrt{3}$ です。斜辺が 10cm なので、比の2が10に当たります。
- 比の1に当たる短い辺は、 $10 \div 2 = 5$ で 5cm です。
- x は比の $\sqrt{3}$ に当たる辺で、短い辺の $\sqrt{3}$ 倍です。

$$5 \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

- x は $5\sqrt{3}\text{cm}$ です。

(4) $30^\circ \cdot 60^\circ \cdot 90^\circ$ (長い辺から) **12cm**

- 3辺の比は $1:2:\sqrt{3}$ です。 $6\sqrt{3}\text{cm}$ の辺は、比の $\sqrt{3}$ に当たる辺です。
- 比の1に当たる短い辺は、 $6\sqrt{3} \div \sqrt{3} = 6$ で 6cm です。
- 斜辺は短い辺の2倍です。
 $6 \times 2 = 12$
- x は 12cm です。

まちがえやすいところ

- 斜辺を取りちがえないようにしましょう。 $a^2 + b^2 = c^2$ の c には、直角の向かいにあるいちばん長い辺を入れます。
- $x^2 = 25$ から $x = 5$ とするときは、辺の長さは正の数なので、 -5 は答えにしません。